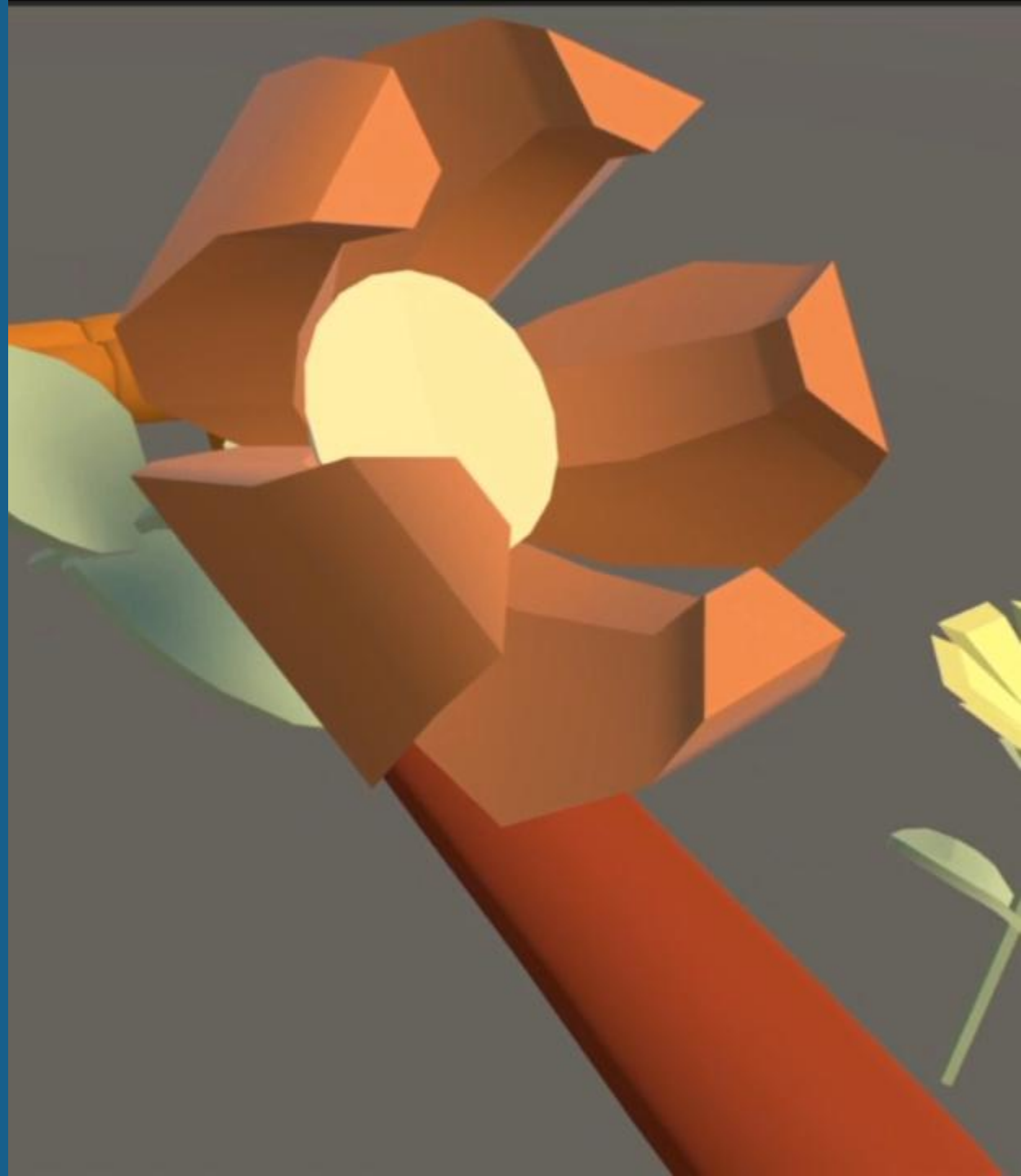
气味科学中的健康密码

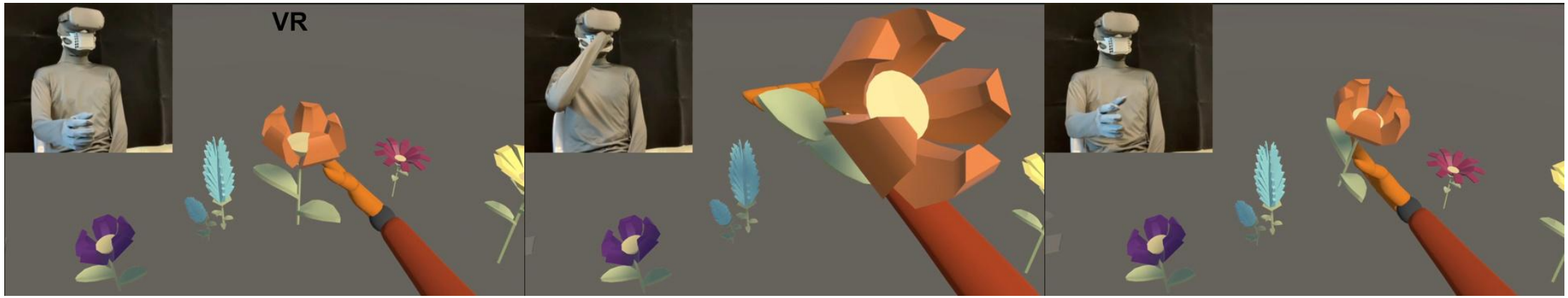
让 VR 有气味

花在画面里，花香从哪儿来?

气味、VR与虚拟感官 · 小组汇报



从一次闻花，看完整个过程



鼻子需要什么 → 装置怎样配合 → 加香能帮什么

Liu等，Nature Communications，2023，Fig.5 / Movie3；真实演示帧

鼻子收到的是气味分子

01

气味分子

随吸气进入鼻腔

02

嗅觉受体

把刺激转成神经信号

03

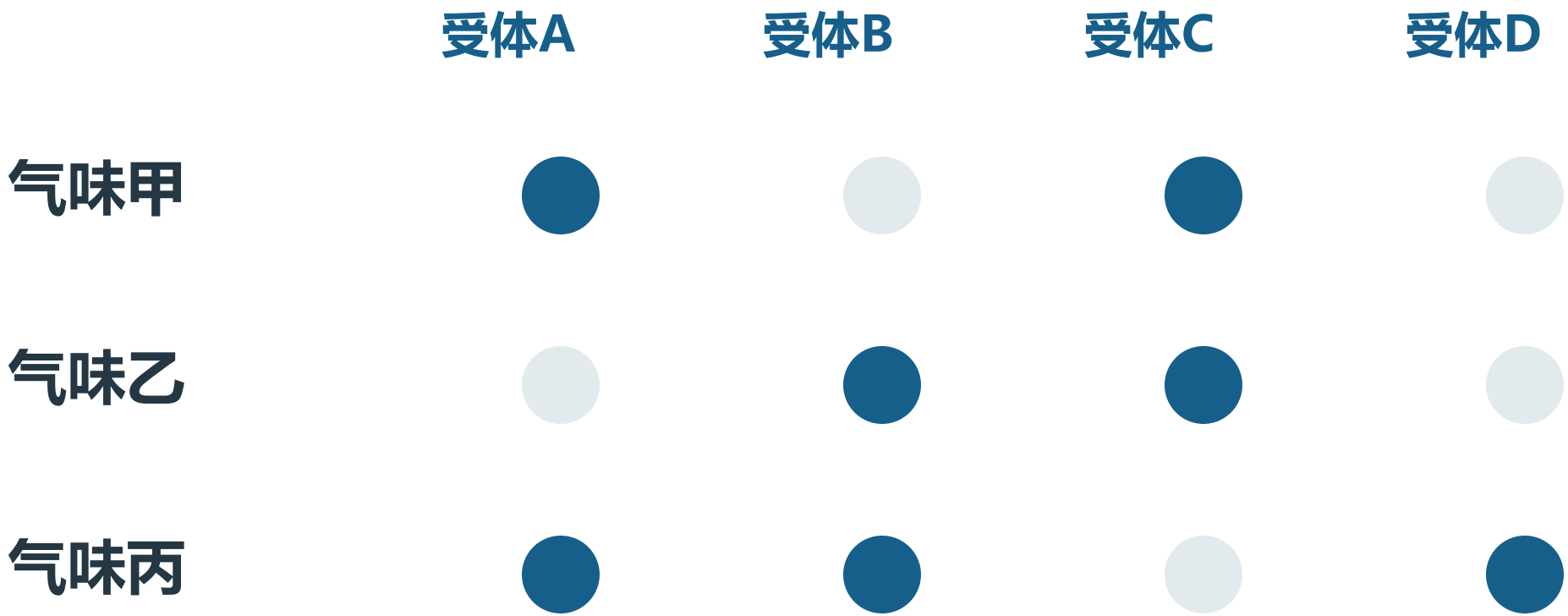
大脑

形成气味感受

给画面配香，要把真实刺激送到鼻子

机制为教学示意；依据Malnic等，Cell，1999；Liu等，2023

一种气味，会引起一组受体响应



组合关系示意；圆点不表示实测强度

Malnic等，Cell，1999；组合图为教学示意

先选花香，再让它配合动作

选材料

这朵花配什么气味

调释放

让刺激强弱合适

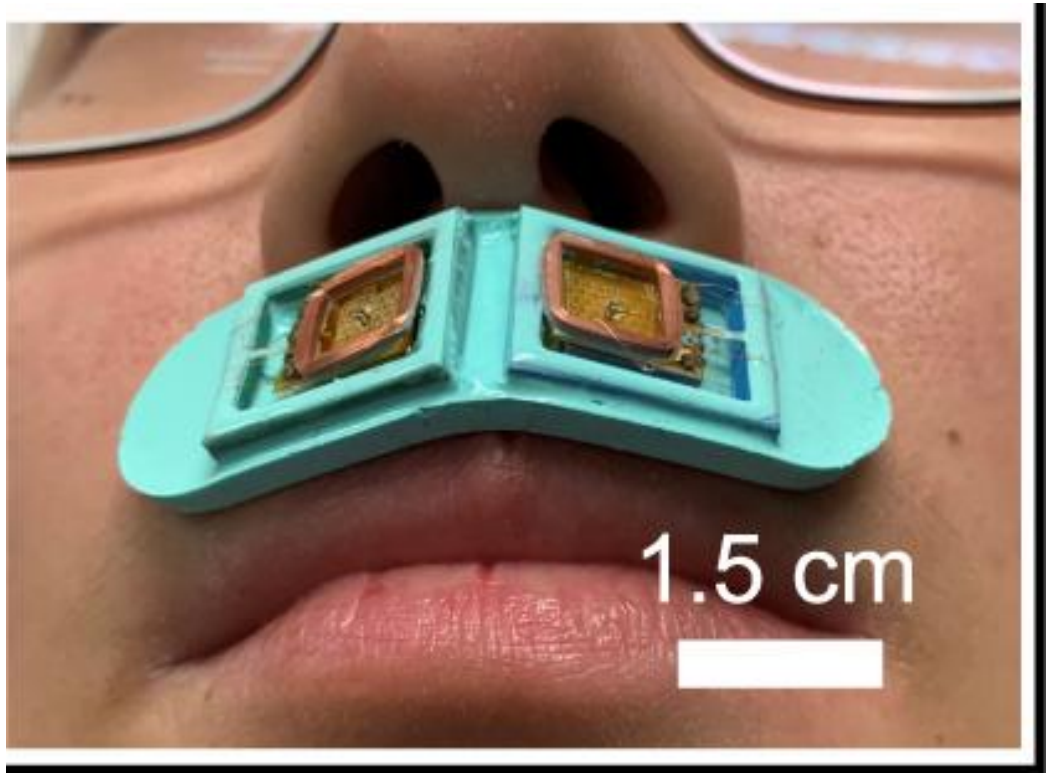
配动作

靠近时闻到
移开后退味

材料提供气味，程序安排它怎样出现

依据P02 / P05归纳的实现要求；图示为本组解释

把香料和加热元件放在鼻子附近



图为上唇型实物；闻花演示使用同系列面罩型

Liu等，Nature Communications，2023，Fig.1d–e；照片裁剪，CC BY 4.0

含香材料（石蜡载体）

预先存入发生器

加热元件

收到指令后促进释放

温度调节

控制加热和冷却过程

花靠近鼻子，程序就发出释香指令

01

记录位置

追踪手和虚拟花

➡

02

判断靠近

场景触发释香

➡

03

控制发生器

加热预装材料

➡

04

闻到气味

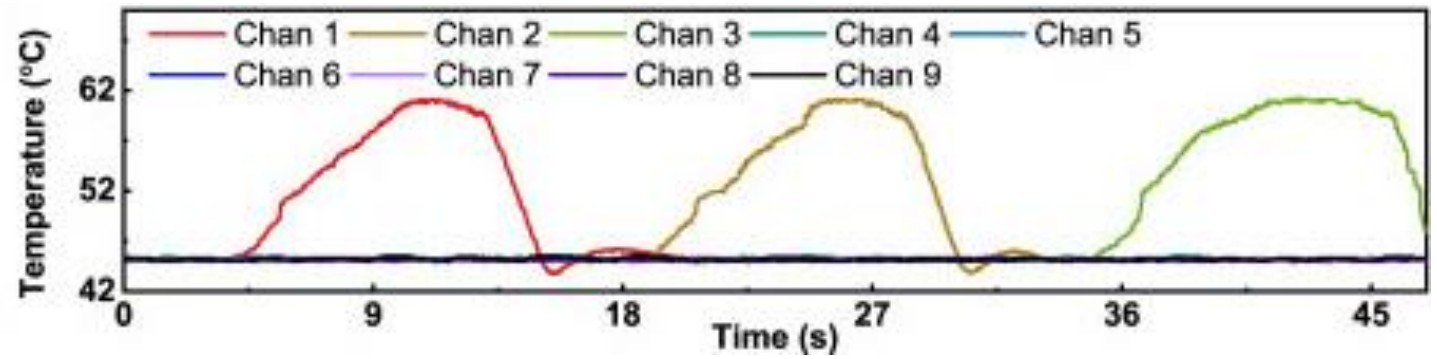
分子到达鼻子

一次闻花，由画面、动作和真实释香共同完成

依据Liu等，2023闻花演示绘制；流程图为教学示意

花移开以后，余味还要散去

发生器温度随时间变化（原图）



控制信号

可以停止加热

材料与空气

冷却、散味需要过程

原图测的是发生器温度；散味还取决于材料、气流和距离

Liu等，2023，Fig.5d，CC BY 4.0；温度曲线保持原图性质

在虚拟酒窖里，把闻香变成一道题



拿起酒杯 → 主动闻香 → 选择气味成分 → 得到反馈

Niedenthal等，IJHCS，2023，Fig.5；探索性测试N=12，CC BY 4.0

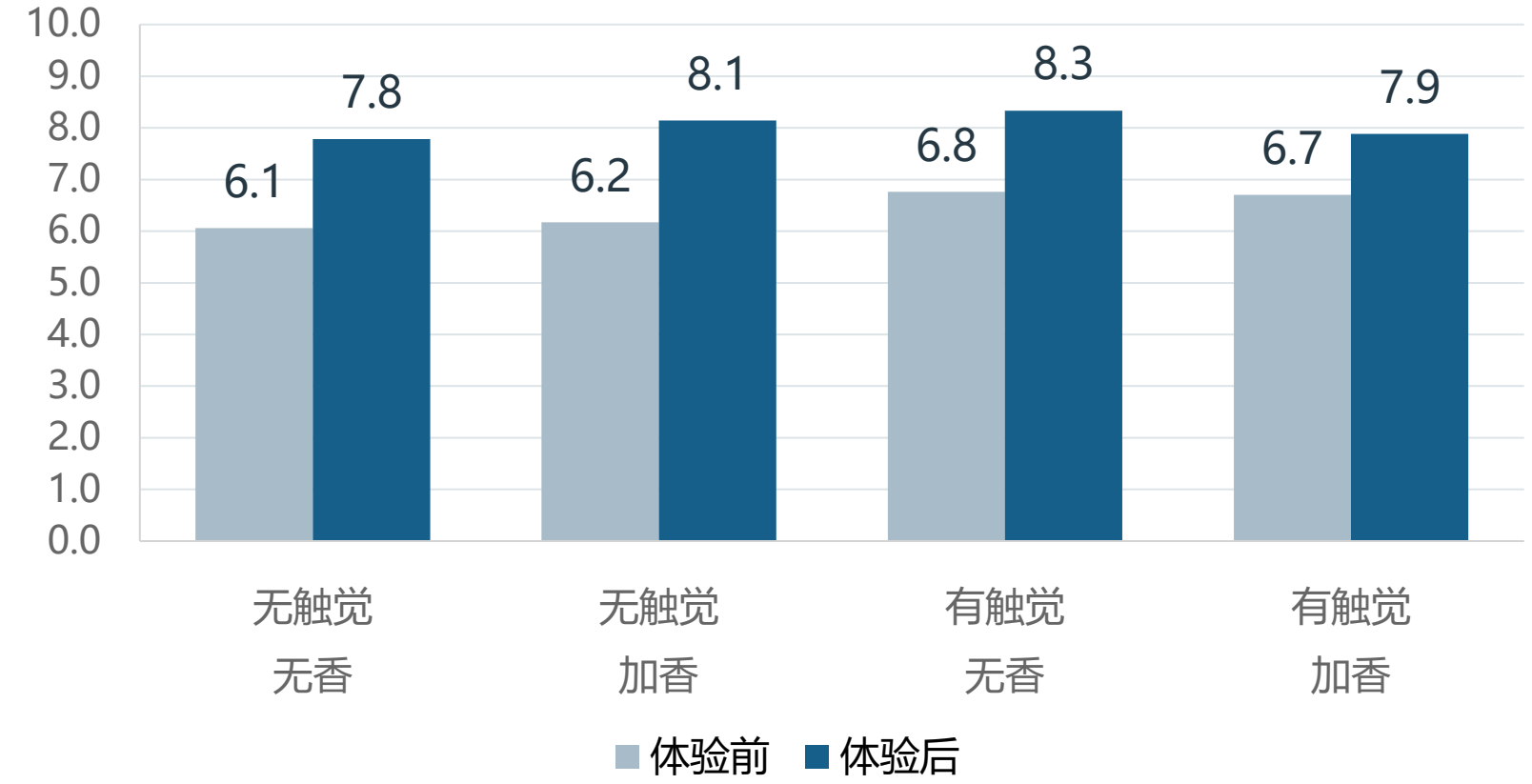
如果目标换成放松，加香会多帮多少?

投影画面、音乐与引导相同；香味和触觉各设有 / 无

气味条件	无人造草触觉	有人造草触觉
无薰衣草香	34人	33人
有薰衣草香	36人	33人

Serrano等，Computers in Human Behavior，2016；投影式VR、薰衣草扩香、健康样本

放松评分：四种条件的比较



四组体验后
平均评分更高

组间差异
未达统计显著

Serrano等，2016，Table1 / Results；图示均值，SD与检验记录见来源手册

用途不同，要看的结果也不同

用途	气味承担什么作用	下一步看什么
辨香练习	提供要辨认的对象	练习能否改善真实辨香
放松体验	参与营造整体场景	哪些条件下有额外收益

想尝试：关注有嗅觉装置的演示，或参考研究团队开放设计

任务比较为本组归纳；P02 / P05 / P15；开放资料入口见来源手册

你会找哪组人来比较?

“体验这款加香VR以后，用户更放松了。”

只看体验前后　　看到整套体验带来的变化

同样VR，有香 / 无香　　进一步判断香味带来的额外变化

自拟宣传例子；用刚才的研究思路判断

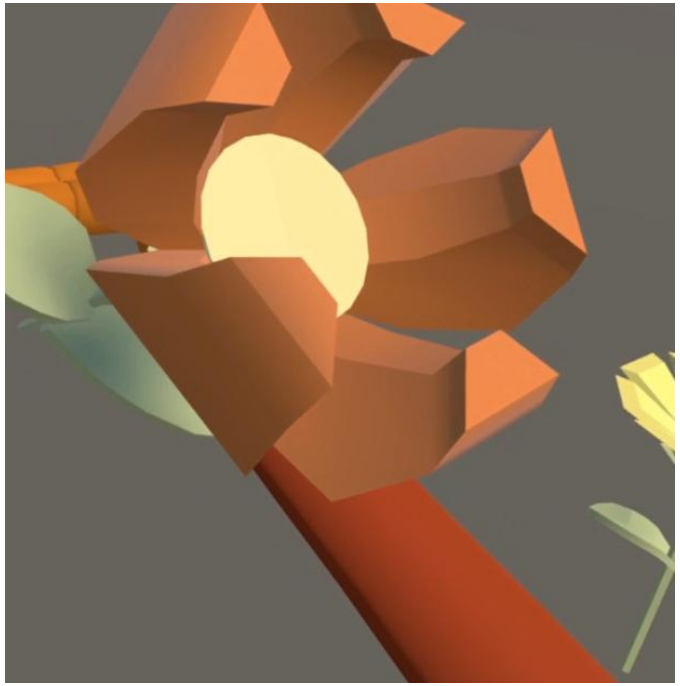
宣传语为自拟例子；比较思路依据Serrano等，2016

让真实气味配合虚拟场景

香料提供气味

程序配合动作

用途放在具体任务里判断



从闻一朵花，到一次可以操作、可以检验的嗅觉体验

谢谢大家，欢迎提问

气味能让人记得更多吗?

研究设置	实际观察
90人，三组各30人	花园 / 橙子场景配不同气味
约两周后回忆	未见对应的回忆描述数优势
测量方式	描述条目数，未区分描述准确性

回答这次任务，保留对其他任务的检验

Sabiniewicz等，i-Perception，2021；更正已核

在场感与治疗结果怎么区分

PLOS ONE 2016	研究范围
最终分析60名年轻成人	招募122，存在较多排除
气味条件与在场感相关	两轮、四种加 / 撤香序列
焦虑与皮电	未见气味条件效应

在场感是体验指标，疗效还需患者试验

Munyan等，PLOS ONE，2016，doi:10.1371/journal.pone.0157568

怎样接触这些研究与开放设计

入口	可以做什么
P02官方补充视频	查看手部动作、VR场景与释香装置的配合
P05论文与团队开放资料	了解手持装置、图纸、游戏与复现条件
研究或开发演示	具备气味材料和硬件后体验实际嗅闻任务

先确认装置、材料与内容是否匹配自己的任务

研究入口与复现条件；产品购买状态另按官方最新信息核对

备课：根据分子预测气味，解决哪一步

模型预测

分子结构

↓

气味描述

装置呈现

气味材料

↓

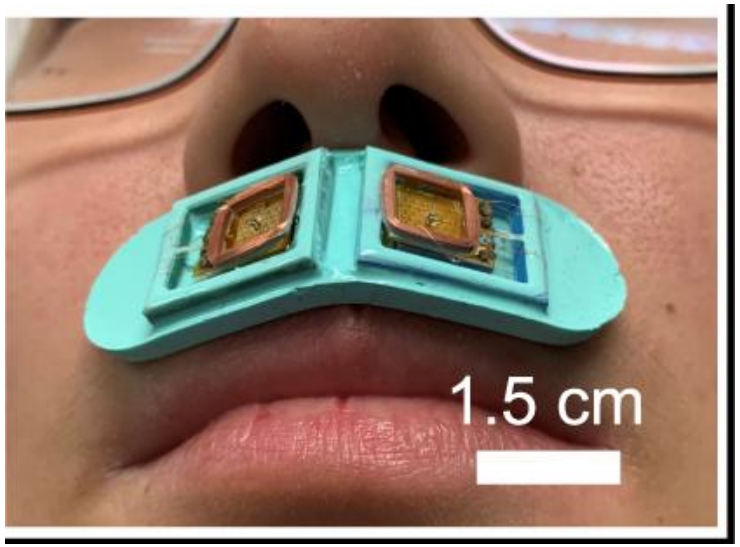
鼻端刺激

它们解决的是不同环节的问题

Lee等，Science，2023；Liu等，Nature Communications，2023

备课：装置的位置跟着嗅闻动作走

穿戴式



发生器靠近鼻子

形式跟着交互任务走

Liu等，2023；Niedenthal等，IJHCS，2023

手持式



拿近物体，主动嗅闻

主要来源：原理与装置

P09 Malnic等，1999，Cell：组合受体编码

P10 Lee等，2023，Science：分子到气味描述预测

P02 Liu等，2023，Nature Communications：可穿戴嗅觉界面

P05 Niedenthal等，2023，IJHCS：手持嗅觉显示与酒窖游戏

完整题录、图源和原文定位见仓库来源手册

主要来源：应用与效果

P15	Serrano等，2016，CHB：VR、香味与触觉的随机对照研究
P14	Sabiniewicz等，2021，i-Perception：场景愉悦度与记忆
P35	Munyan等，2016，PLOS ONE：在场感、状态焦虑与皮电
P03	Liu等，2024，Nature Communications：穿戴界面与训练演示
SU01	Stockholm University，2022：酒窖装置、游戏与开放设计入口

完整出处、阅读范围和研究团队开放入口见来源手册

小组分工

组别	成员	当前职责 / 贡献记录
总体整合	陈云海	主线、合稿与协调；具体完成项待核对
科学原理	朱轶宸（组长）	组织核改；具体完成项待记录
科学原理	刘昌镇	具体完成项待记录
科学原理	潘力熔	具体完成项待记录
技术设备	蔡天怿（组长）	组织核改；具体完成项待记录
技术设备	娄嘉恒	具体完成项待记录
技术设备	王叶	具体完成项待记录
多感官与应用	陈柔羽（组长）	组织核改；具体完成项待记录
多感官与应用	杨绎麟	具体完成项待记录
多感官与应用	邓沐熙	具体完成项待记录
多感官与应用	隋沅辰	具体完成项待记录

2026-10-29确认名单；提交前逐人填实贡献